

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Título de la Práctica de Laboratorio: SUPERVISIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	 Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	 Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de guía	El área encargada de seguir los procesos de calidad ha actualizado el formato correspondiente a las guías de laboratorio.	21/01/2026



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

2. PROGRAMA: MECATRONICA

3. ASIGNATURA: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

4. SEMESTRE: IX

5. INTRODUCCIÓN:

La supervisión de procesos industriales es un componente esencial de los sistemas de automatización modernos, ya que permite monitorear, controlar y analizar variables de proceso en tiempo real, tanto de manera local como remota. A través de sistemas de supervisión como HMI y SCADA, es posible visualizar el estado del proceso, interactuar con las variables de control, gestionar alarmas y garantizar condiciones seguras de operación. Estos sistemas se integran con controladores lógicos programables (PLC), variadores de velocidad y plataformas de comunicación industrial, facilitando la toma de decisiones y la optimización del desempeño del proceso.

La presente práctica se desarrolla en el marco de la asignatura Automatización Industrial y Laboratorio, y tiene como propósito fortalecer las competencias del estudiante en el diseño e implementación de sistemas de supervisión local y remota aplicados a un proceso industrial. Mediante la integración de control ON-OFF y PID, la programación de PLC, el uso de herramientas de supervisión como WINCC®, la emulación de procesos en Factory IO y la comunicación con plataformas en la nube, el estudiante podrá relacionar los conceptos teóricos con aplicaciones reales del entorno industrial. De esta manera, la práctica resulta fundamental para la formación del ingeniero mecatrónico, al abordar tecnologías ampliamente utilizadas en la industria para el control, monitoreo y gestión eficiente de procesos automatizados.

6. OBJETIVOS:

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de supervisión local y remota para un proceso industrial, integrando el control de variables de proceso, la programación de PLC, la visualización en HMI/SCADA y la comunicación con



plataformas externas, garantizando una operación segura y eficiente del sistema

Objetivos Específicos

1. Desarrollar el sistema de control del proceso industrial, cumpliendo los requerimientos funcionales y de seguridad establecidos en la guía.
2. Implementar estrategias de control ON-OFF y PID para la regulación de la variable de nivel, tanto en un proceso físico como en uno emulado.
3. Diseñar y configurar un sistema de supervisión local (HMI) y supervisión remota (SCADA) que permita la visualización, monitoreo e interacción con las variables del proceso.
4. Integrar dispositivos de campo, sensores y actuadores, garantizando la correcta lectura y escritura de variables desde el PLC.
5. Programar y sincronizar el funcionamiento de un variador de velocidad con la respuesta de la variable análoga del proceso.
6. Implementar mecanismos de seguridad y alarmas, incluyendo condiciones de nivel alto, nivel bajo y paro de emergencia, visualizándolos en los sistemas de supervisión.
7. Registrar y visualizar los datos del proceso en una base de datos local y en la nube, permitiendo el análisis del comportamiento de la variable y del sistema de control.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

En esta actividad práctica se desarrollará un sistema de supervisión local y remota para un proceso industrial, integrando el control de una variable de proceso mediante PLC, la visualización en HMI/SCADA, el manejo de alarmas y la comunicación con plataformas externas. El técnico asistencial apoyará la configuración del software, la correcta interconexión de los equipos, la verificación de señales de control y supervisión, y el cumplimiento de las condiciones de seguridad del laboratorio.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Sistema de desarrollo TIA PORTAL	1	UNIDAD
PLC- S71500	1	UNIDAD
Computador	1	UNIDAD

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
OPC	1	UNIDAD
Factory IO	1	UNIDAD

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Normas de seguridad:

Prohibición de energizar sin supervisión: No se debe aplicar tensión al circuito sin la previa revisión y autorización expresa del docente.

Área de trabajo despejada: Mantener el banco de trabajo libre de objetos ajenos a la práctica (mochilas, bebidas, alimentos) para evitar cortocircuitos o tropiezos.

Trabajo sin tensión: Cualquier modificación, conexión o ajuste en el cableado debe realizarse con la fuente de alimentación desconectada o breaker abajo.



Uso de herramientas aisladas: Utilizar exclusivamente herramientas con mangos aislados (destornilladores, alicates) diseñadas para trabajos eléctricos.

Comprobación de conexiones: Verificar que no existan cables sueltos, hilos de cobre expuestos o contactos flojos que puedan generar arcos eléctricos o puntos calientes.

Prohibición de accesorios y cabello suelto: Por seguridad personal, está estrictamente prohibido el uso de manillas, cadenas, anillos, relojes u otros objetos metálicos que puedan causar cortocircuitos o atrapamientos. Asimismo, el cabello largo debe mantenerse recogido en todo momento.

Equipo de protección personal (EPP):

Uso de la bata: Debe ser de tela resistente (preferiblemente algodón), estar correctamente abotonada y ser de la talla adecuada para evitar enganches con partes móviles o circuitos.

El uso no autorizado de su contenido, así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor

Calzado de seguridad: Se requiere calzado cerrado y resistente; está estrictamente prohibido el uso de tenis, sandalias o calzado de tela, ya que no ofrecen protección contra impactos o riesgos eléctricos.

Gafas de seguridad: Protección obligatoria contra arcos eléctricos, chispas o fragmentos desprendidos durante la maniobra. Describir el EPP necesario y cómo debe utilizarse.

Procedimientos de emergencia:

Corte de energía: Accione inmediatamente el pulsador de Parada de Emergencia o el interruptor general del laboratorio.

Auxilio en electrocución: Si una persona está atrapada por la corriente, no la toque directamente. Use un material aislante (madera o plástico) para separarla de la fuente antes de intervenir.

Notificación: Dar aviso inmediato al técnico de laboratorio y a los servicios de salud de la institución.



Control de fuego: En incendios de origen eléctrico, utilice únicamente extintores de CO2 (Tipo C). Está estrictamente prohibido usar agua.

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

El grupo de trabajo decide el lenguaje de programación en el que desarrolla la solución.

Para el proceso de la figura 1. Diseñe y desarrolle lo siguiente:

1. Se debe controlar la variable nivel desde la entrada física del equipo, utilizando una estructura de control ON-OFF, El flujo del líquido es impulsado, por una bomba que será manejada por una salida física del PLC
2. Se debe controlar la variable nivel emulada desde la plataforma de Factory IO, se utilizarán las estructuras de control ON-OFF y PID

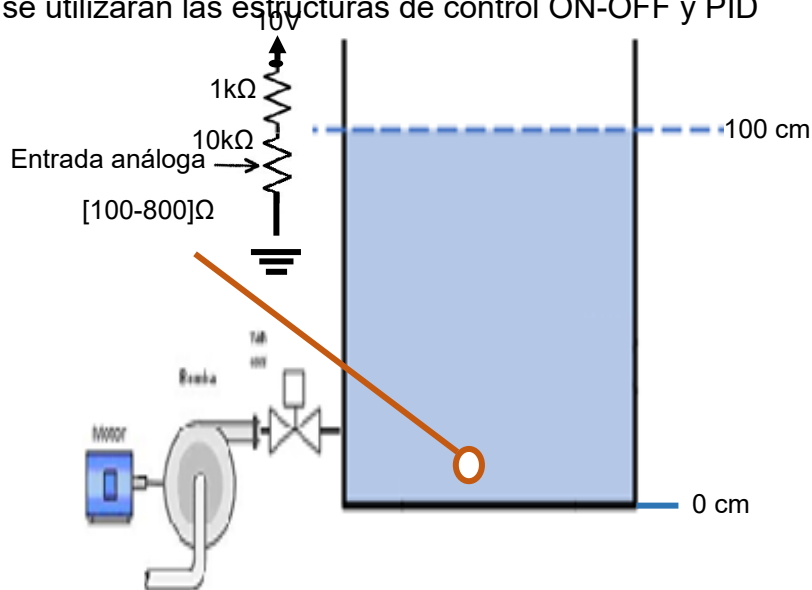


Figura 1. Proceso

El operador de planta, debe poder establecer el nivel de referencia de la variable, desde el Sistema de Supervisión local HMI (Interface Humano Máquina) y desde el sistema de supervisión remoto desarrollado en WINCC® y desde la nube. En cada sistema de supervisión, se colocará un Slider y una



caja de texto para digitar la referencia numéricamente. Además, el sistema debe tener de manera física, en la supervisión local y supervisión remota, botones de start, stop, paro de emergencia. Al iniciar el trabajo de cualquiera de los controladores tanto con la variable física como emulada, debe prender una señal con una intermitencia de 1.5Hz, como indicador que está en funcionamiento el controlador. Cuando la variable alcance el nivel solicitado debe activarse una alarma lumínica que dure 2 segundos.

Como medida de seguridad, se dispone de un sensor de nivel alto (LEH) y un elemento primario de nivel bajo (LEL), los cuales deben tenerse en cuenta, en el sistema de control. Para el caso de la variable física se deben tomar físicamente como sensores de entrada en el PLC, con el sistema emulado los sensores se tomarán de la emulación. Si se activa el sensor de nivel bajo, la bomba no podrá activarse, si se activa el nivel alto, la bomba debe apagarse obligatoriamente, por seguridad. Los dos sensores se trabajarán como señales de alarma en el sistema y por ende deben visualizarse en los sistemas de supervisión y en el PLC asociados a las entradas y salidas físicas del mismo. Observe la posición de los sensores en la gráfica.

La medición de la variable (nivel) debe estar en cm. Este valor debe ser visualizado en el sistema de supervisión local y remota, de forma numérica, gráfica y de manera interactiva (hacer el tanque).

La figura 2., ilustra esta parte del proceso y su representación en el SCADA.

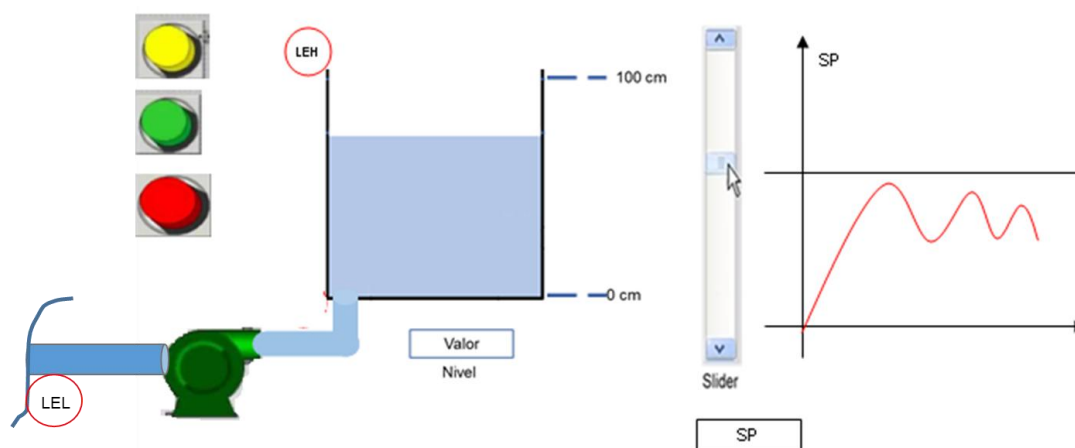


Figura 2. Representación en los sistemas de supervisión



El valor de la variable corresponde con un sensor de nivel, se utiliza un potenciómetro acoplado a un flotador, el cual entrega una salida de 100Ω con el tanque vacío y genera una salida de 800Ω , con el tanque lleno. Realice los cálculos, de acuerdo a la explicación realizada en la clase, teniendo en cuenta el tipo de conversor que maneja el PLC, para escalar la variable. El sistema se debe vivenciar por medio del arreglo del potenciómetro y una resistencia, que permita tener el voltaje equivalente al valor del nivel del tanque (no implementar el tanque). Organice la conexión y tenga en cuenta la seguridad del equipo, recuerde que las entradas análogas del PLC manejan máximo 10V. Realice una conexión del potenciómetro, la resistencia y la entrada de voltaje, a través de una tarjeta impresa con borneras de conexión. La figura 3, ilustra de conexión con el PLC.

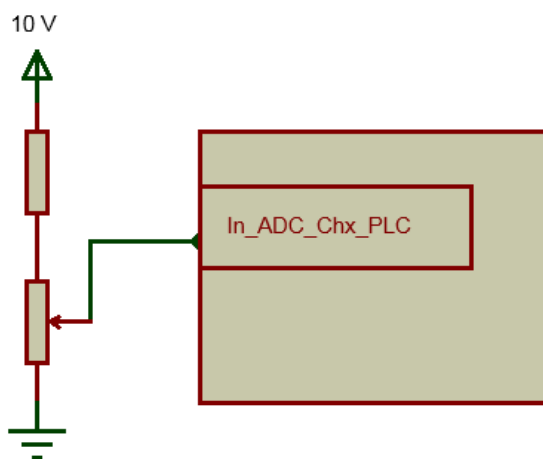


Figura 3. Sistema de interconexión al PLC.

realizar la programación de un variador de velocidad de modo tal que su movimiento sea concordante con la respuesta de la variable análoga de manera tal que cuándo la variable este llegando al set point registrado el variador disminuya su velocidad hasta que cuando alcance la referencia se apague y viceversa cuando inicie su velocidad aumente.

Registre la información del movimiento de las revoluciones del variador y sus cambios de velocidad, en el sistema de supervisión, tenga en cuenta que los botones de start/stop y paro de emergencia, deben afectar el proceso del variador



Visualice en una base de datos local y en base de datos en la nube el valor de la variable de proceso, nivel, y el valor de las revoluciones del variador de velocidad, recuerde que ubidots y nodered, no son bases de datos.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá demostrar la correcta implementación y funcionamiento del sistema de supervisión local y remota del proceso industrial, cumpliendo con los requerimientos técnicos y de seguridad establecidos en la guía.

En particular, se exigirá que el estudiante evidencie:

- A. El desarrollo completo del sistema de control del proceso, integrando el PLC con los dispositivos de campo, sensores y actuadores, tanto para la variable física como para la variable emulada.
- B. La implementación funcional de las estrategias de control ON-OFF y PID, verificando su correcta respuesta frente a cambios en la referencia y condiciones del proceso.
- C. El diseño y configuración del sistema de supervisión HMI y SCADA, permitiendo la visualización, monitoreo e interacción con las variables del proceso de manera local y remota.
- D. La correcta gestión de alarmas y condiciones de seguridad, incluyendo nivel alto, nivel bajo y paro de emergencia, visibles en el PLC y en los sistemas de supervisión.
- E. La integración y programación del variador de velocidad, asegurando su comportamiento coherente con la respuesta de la variable análoga del proceso.
- F. La visualización y registro de datos del proceso en una base de datos local y en la nube, permitiendo el análisis del comportamiento del sistema.
- G. La sustentación técnica del desarrollo realizado, demostrando dominio conceptual, criterio de ingeniería y capacidad de análisis del sistema implementado.



H. La entrega de un informe técnico conforme al formato establecido, donde se documenten de manera clara los diseños, configuraciones, resultados y análisis del sistema de supervisión desarrollado.

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los integrantes del grupo de trabajo deben estar en la capacidad de responder y explicar el desarrollo de la práctica, esto será ponderado de acuerdo a la rúbrica de evaluación. La aplicación debe ser desarrollada para PLC s71500 de las CPU's, que se encuentran en el laboratorio de automatización de la UMNG.

Para recibir, la práctica debe estar completa en cada una de las partes, se evalúa con la sustentación de cada uno de los procesos realizados y con el informe respectivo que debe ser presentado en formato IEEE explicado el primer día de clase y debe contener todos los diseños aplicados en el desarrollo.

El informe correspondiente, debe ser entregado el día de la sustentación de la práctica, de acuerdo a las instrucciones generales dadas para el desarrollo de dicho informe.

El informe correspondiente, debe ser entregado el día de la sustentación de la práctica, de acuerdo a las instrucciones generales dadas para el desarrollo de dicho informe.

NOTA: La rúbrica se aplicará para las prácticas de laboratorio del segundo semestre de 2026-1. Sin embargo, en caso de presentarse cualquier intento de fraude y/o violación a los derechos de autor y de propiedad intelectual, se anulará el componente de informe, se asignará una nota de cero, a todos los integrantes del grupo de trabajo (literal f del artículo 68, acuerdo 01 de 2010, acuerdo 02 2015) y se procederá de acuerdo al reglamento de estudiantes vigente en la UMNG, se informará a la dirección de programa en cumplimiento del conducto regular, para su procesamiento.

Las metas y sus indicadores, que se evalúan en el desarrollo de esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas

- Identificar las evidencias, información y variables que intervienen en un problema.
- Comparar alternativas de solución mediante el uso de diferentes técnicas y herramientas



3. Habilidad para comunicarse efectivamente ante un rango de audiencias.

- Expresar ideas en forma clara y concisa, mediante un lenguaje apropiado al contexto (comunicación oral y escrita)
- Aplicar una estrategia de comunicación oral y escrita para presentación de propuestas, proyectos, reportes de resultados, reportes técnicos de avances.

6. Habilidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.

- Identificar los parámetros asociados al problema, las variables de entrada y los resultados esperados.
- Analizar los resultados del experimento
- Relacionar los resultados del experimento, aplicando juicios de ingeniería

14. CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta guía deben presentar una síntesis crítica del trabajo desarrollado durante la práctica, evidenciando la comprensión del concepto de supervisión de procesos industriales y su integración con los sistemas de control implementados. El estudiante deberá relacionar los fundamentos teóricos abordados en la asignatura con las decisiones técnicas adoptadas en el diseño del sistema de supervisión.

Asimismo, las conclusiones deben incluir un análisis reflexivo sobre la implementación de la supervisión local y remota, el uso de interfaces HMI/SCADA, la gestión de alarmas y las condiciones de seguridad del proceso, sin limitarse a describir las actividades realizadas. Se espera que se consideren los criterios de selección de las estrategias de control y la interacción entre los diferentes componentes del sistema.

Finalmente, las conclusiones deben evidenciar el aporte de la práctica al desarrollo de competencias propias del ingeniero mecatrónico, tales como el análisis de variables de proceso, la integración de tecnologías industriales, el juicio de ingeniería y la importancia de la supervisión en entornos industriales reales, destacando los aprendizajes obtenidos y las oportunidades de mejora identificadas durante el desarrollo de la práctica.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- a) ¿Cuál es la diferencia entre supervisión local y supervisión remota, y qué ventajas ofrece cada una en un proceso industrial?
- b) ¿Por qué es importante integrar sistemas HMI y SCADA con el PLC para el monitoreo y control de variables de proceso?



- c) ¿Qué criterios deben considerarse para seleccionar entre un control ON-OFF y un control PID en la regulación de una variable industrial?
- d) ¿Cómo influyen los sistemas de alarmas y seguridades (nivel alto, nivel bajo y paro de emergencia) en la confiabilidad y operación del proceso?
- e) ¿Qué papel cumple la visualización gráfica y numérica de las variables en la toma de decisiones del operador de planta?
- f) ¿Cómo se relaciona el funcionamiento del variador de velocidad con el comportamiento de la variable análoga del proceso?
- g) ¿Qué ventajas y limitaciones presenta la supervisión a través de la nube frente a la supervisión local y remota tradicional?
- h) ¿De qué manera esta práctica contribuye al desarrollo de competencias en el diseño, implementación y análisis de sistemas de automatización industrial?

16. BIBLIOGRAFÍA

1. Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp, Programming Industrial Automation Systems: Concepts and Programming
2. Hans Berger, Automating with STEP 7 in STL and SCL: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers
3. Mikell P. Groove, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (4th Edition),
4. Morris Alan, Measurement and Instrumentation: Theory and Application
5. Perry S. Marshall, John S. Rinaldi, Industrial Ethernet, 2nd Edition
6. Gary D Anderson, Industrial Network Basics: Practical Guides for the Industrial Technician
7. Richard Zurawsk, Industrial Communication Technology Handbook, Second Edition (Industrial Information Technology).
8. Balcells Josep, Automatas programables. Marcombo Editores, 1997- ISBN UMNG 84-267-1089-1.
9. Martínez Sánchez Victoriano Angel, Curso completo de automatización industrial moderna. Bogotá: Alfaomega, ISBN UMNG 958-682-308-3.
10. Morcillo Ruiz Pedro. Comunicaciones industriales. Madrid: Paraninfo, Thomson Learning, 2000.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
<i>I.E. Olga Lucia Ramos, Ph.D.</i> <i>Docente</i> <i>Ing. Mecatrónica</i>	<i>Ing. Dario Amaya Hurtado.</i> <i>Director</i> <i>Ing. en Mecatrónica</i>	<i>Nombre</i> <i>Cargo</i>
<i>Ing. Milton Jiménez</i> <i>Docente</i> <i>Ing. Mecatrónica Campus</i>	<i>Ing. Jose Luis Caballero.</i> <i>Director</i> <i>Ing. en Mecatrónica</i> <i>Campus</i>	